



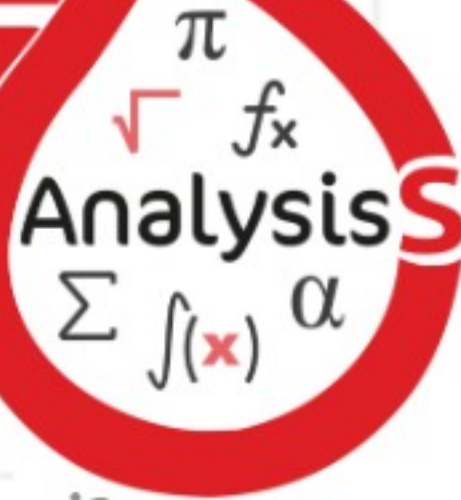
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الأعداد العقدية

د. عبد الله العمر



تحليل

RB Informatics

3/11/2024

سنتعلم في مقرر العقدية عدة فصول منها:

- الفصل الأول: الأعداد العقدية
- الفصل الثاني: التوابع العقدية
- الفصل الثالث: التكاملات العقدية
- الفصل الرابع: نظرية الرواسب وتطبيقاتها
- الفصل الخامس: سلاسل فورييه وتحولاتها

الأعداد العقدية

تعريف مجموعة الأعداد العقدية:

نسمي مجموعة الأعداد العقدية التي نرمز لها بالرمز C بأنها جميع الكميات من الشكل: $a + ib$ حيث a, b عدنان حقيقيان، i هو الوحدة التحليلية، وقيمته كالتالي:

$$i = \sqrt{-1} \Rightarrow i^2 = -1$$

$$z = a + ib$$

$$\operatorname{Re}(z) ; \operatorname{Re}(z) = a$$

$$\operatorname{Im}(z) ; \operatorname{Im}(z) = b$$

فإذا كان $z \in C$ فإنه يمكن كتابته بالشكل:

نسمي a بالقسم الحقيقي ونرمز له بالرمز:

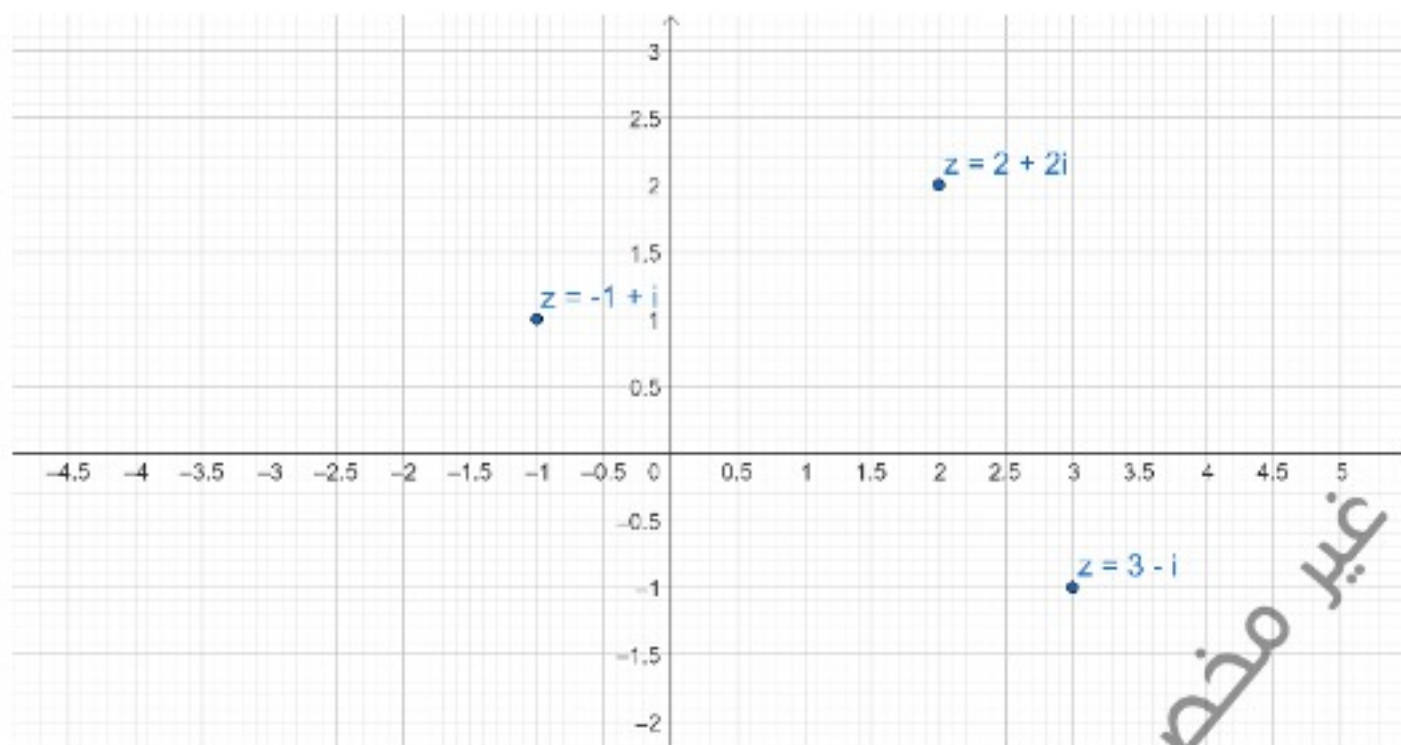
نسمي b بالقسم التخيلي ونرمز له بالرمز:

تمثيل العدد العقدي في المستوي:

يمثل العدد العقدي في المستوي بنقطة والنقطة تمثل بشعاع

مثال تمثل النقاط التالية: $z = \sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}i$, $z = 2 + 2i$, $z = -1 + i$, $z = 3 - i$ في المستوي كشعاع وفق الشكل الآتي:

غير مخصص للطباعة، متوافر ورقياً في المكتبة المعتمدة



العمليات على الأعداد العقدية:

١. تساوي عددين عقديين:

يتساوى عدداً عقديان عندما يكون:

$$a_1 = a_2 \text{ and } b_1 = b_2 \Leftrightarrow z_1 = z_2$$

أي أن القسم الحقيقي يساوي القسم الحقيقي والقسم التخيلي يساوي القسم التخيلي

٢. جمع وطرح عددين عقديين:

يعرف جمع وطرح العددين العقديين كما يلي:

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i(b_1 \pm b_2)$$

أي أنه يتم جمع أو طرح كل من القسم الحقيقي مع القسم الحقيقي والقسم التخيلي مع القسم التخيلي

٣. ضرب عددين عقديين:

يعرف ضرب العددين العقديين كما يلي:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 \cdot i + b_1 a_2 \cdot i - b_1 b_2$$

$$\Rightarrow z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

مثال: النقطة $z = i$ لإيجاد $z \cdot z$ حسب القانون:

$$z \cdot z = (0 + i) \cdot (0 + i) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + i(0 \times 1 + 0 \times 1) = -1$$

٤. قسمة عددين عقديين:

بما أن قسمة عددين عقديين هو أيضا عدد عقدي نفرض أن

$$z = \frac{z_1}{z_2} ; z = \alpha + i\beta, z_2 \neq 0$$

$$\Rightarrow \alpha + i\beta = \frac{z_1}{z_2} \Rightarrow z_1 = z_2 (\alpha + i\beta)$$

$$a_1 + ib_1 = (\alpha + i\beta) \cdot (a_2 + ib_2)$$

$$a_1 + ib_1 = (\alpha a_2 - \beta b_2) + i(\beta a_2 + \alpha b_2)$$

$$a_2 + \beta b_2 = \alpha b_1, b_2 - \beta a_2 = \alpha a_1$$

بالمطابقة نجد:

بحل المعادلتين السابقتين حل مشترك نحصل على α و β اللتان تمثلان مركبات z وهو ناتج القسمة أو من الممكن أن نضرب بمرافق المقام مباشرة فنحصل على ناتج القسمة

٥. مرافق العدد العقدي:

$$z = a + ib ; z \in \mathbb{C}$$

إذا كان:

$$\underline{z} = a - ib$$

عندئذ يعرف مرافقه كما يلي:

٦. طويلة (مقاس) العدد العقدي:

$$z = a + ib ; z \in \mathbb{C}$$

إذا كان:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

عندئذ فإن طويلته تساوي:

نقول عن العدد العقدي أنه شعاع أو نقطة في المستوي.

You could be the greatest
you can be the best



نظريات وعلاقات هامة:

نظريّة (1):

1) $|z| = |\underline{z}|$

$$2) \quad |z|^2 = z \cdot \underline{z}$$

3) $|Re(z)| \leq |z|$

4) $|Im(z)| \leq |z|$

5) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

مراجعة المثلث.

$$11) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

6) $|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|$

7) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

8) $|z_1, z_2, \dots, z_n| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot \dots \cdot |z_n|$

9) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad ; z_2 \neq 0$

10) $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$

12) $e^{i\theta} = e^{i(\theta+2\pi k)}$

نظريّة (2) :

1) $z_1 + z_2 + \dots + z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$

2) $\frac{z_1, z_2 \dots z_n}{z_1, z_2 \dots z_n} = \frac{z_1, z_2 \dots z_n}{z_1, z_2 \dots z_n}$

3) $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \frac{z_1}{z_2} ; z_2 \neq 0$

أشكال العدد العقدي:

الشكل الجبري للعدد العقدي: $z = x + iy \in \mathbb{C}$

الشكل الأساسي للعدد العقدي: $z = r \cdot e^{i\theta}$; $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{y}{x}$; θ : : حيث أن:

الشكل المثلثي للعدد العقدي: حسب النظرية السابقة:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (1)$$

$\Leftarrow e^{i\theta} = e^{i(\theta+2\pi k)}$ (2) $\theta = \theta + 2\pi k$: نعلم أن

$$\Rightarrow z = r.e^{i\theta} = r.(\cos \cos \theta + i.\sin \sin \theta)$$

نسمى θ زاوية العدد العقدي أو مضمونه أو عمده أو سعته: $\theta = Arg(z)$

ويتم الحصول على θ كما يلي:

$\left(\bullet \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) ; x > 0 \right)$ الربع الاول

الربع الثاني $\bullet / \text{RBCs} + \pi ; x < 0, y \geq 0$

طريقة تذكر الزوايا الشهيرة :

نرسم جدول يحوي الزوايا من ٠ الى ٩٠ كأعمدة وكأسطر النسب المثلثية وفق الترتيب التالي ونكتب السطر الاول في بسط كل منهم الاعداد من ٠ الى ٤ ونجذرها وفي مقام كل منها ٢ وفي السطر التالي نعكس العملية اي نكتب الارقام من ٤ الى ٠ ونجذرها ومقام كل منها ايضاً ٢ وفي السطر الثالث نقسم السطر الاول على الثاني

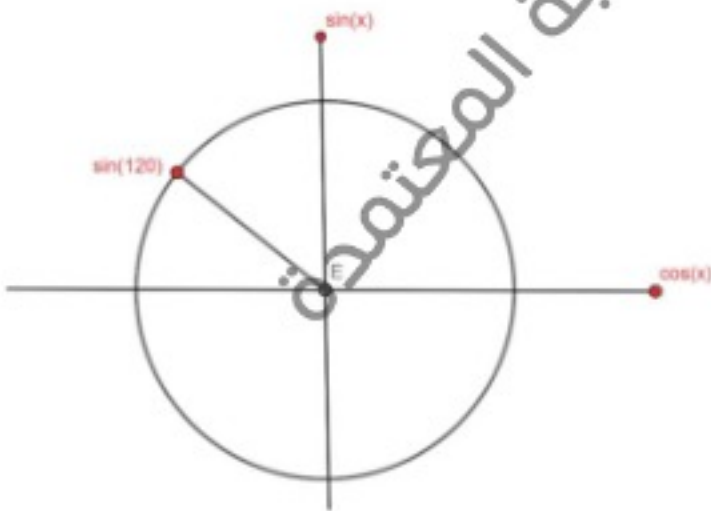
	0	30	45	60	90
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$
$\cos$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	0
$\tan$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	0

وأي زاوية اكبر من هذه الزوايا يمكن ردها الى مجموع زاويتين خلال القانون الشهير التالي:

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cdot \cos(y) + \cos(x) \cdot \sin(y)$$

مثال: $\sin(120) = \sin(30 + 90) = \sin(30) \cdot \cos(90) + \sin(90) \cdot \cos(30)$

$$= 0 + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



انتهت المحاضرة

< the end >